9.Общо уравнение на права в равнината

Нека е фиксирана K { O, $\vec{e_1}$, $\vec{e_2}$ } ;



Спрямо K: M_0 (x_0, y_0), M (x, y), $\vec{p}$ (p_1, p_2); тогава: $\vec{M_0M}$ (x – x_0, y – y_0);
$M \in g \Leftrightarrow MM_0$ колинеарен с p $\Leftrightarrow \begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 \\ p_1 & p_2 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow$

$p_2.(x - x_0) - p_1.(y - y_0) = 0 \Leftrightarrow p_2.x - p_1.y - p_2.x_0 + p_1.y_0 = 0$

Означаваме $A = p_2$, $B = - p_1$, $C = p_1.y_0 - p_2.x_0$; тогава
$A.x + B.y + C = 0$;

$M (x, y) \in g \Leftrightarrow A.x + B.y + C = 0$ (при въведените означения);
$A, B \neq (0, 0)$, т.е. $A^2 + B^2 \neq 0$;
Правата g се определя с уравнението:

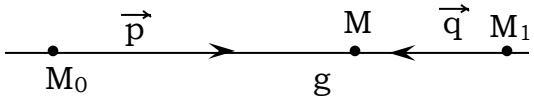
g: $A.x + B.y + C = 0$ – **общо уравнение на права в равнината**;

Твърдение: Всяко уравнение от вида $A.x + B.y + C = 0$, където
$A^2 + B^2 \neq 0$ е уравнение на някаква права в равнината;
Доказателство: Нека за определеност $B \neq 0$; тогава $y = – A/B . x – C/B$;
Фиксираме точка M_0 (x_0, y_0), такава, че $y_0 = – A/B . x_0 – C/B$;
Фиксираме вектор $\vec{p}$ (–B, A);

Тогава { M_0, $\vec{p}$ } определят някаква права g;
Нека M (x, y) е произволна точка, тя лежи върху правата g точно тогава, когато векторите M_0M(x – x_0, y – y_0) и p (–B, A) са колинеарни, т.е. $\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 \\ -B & A \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow$

$A.x + B.y – A.x_0 – B.y_0 = A.x + B.y – B (y_0 + A/B.x_0) =$
$A.x + B.y – B (–A/B.x_0 – C/B + A/B.x_0) = A.x + B.y + C = 0$; т.е.
правата { M_0, $\vec{p}$ } има уравнение $A.x + B.y + C$;

Всяка права има безброй много уравнения;



Например правата g може да бъде определена от { M_0, $\vec{p}$ }
или от { M_1, $\vec{q}$ } или от безброй много други двойки

{ точка от правата; вектор, колинеарен с правата } ;

Векторите $\vec{p}\,(p_1, p_2)$ и $\vec{q}\,(q_1, q_2)$ са колинеарни ➔ съществува $\lambda \neq 0$, такова че $q_1 = \lambda.p_1$, $q_2 = \lambda.p_2$;

Нека уравнението на правата g $\{ M_0, \vec{p}\,\}$ е:
$A.x + B.y + C = 0$ ➔ $p_2 = A$, $p_1 = -B$;

Нека уравнението на правата g $\{ M_1, \vec{q}\,\}$ е:
$A'.x + B'.y + C' = 0$ ➔ $q_2 = A'$, $q_1 = -B'$;

$A' = q_2 = \lambda.p_2 = \lambda.A$; $B' = -q_1 = -\lambda.p_1 = \lambda.B$;
$M_0 \in g$ ➔ $\lambda.A.x_0 + \lambda.B.y_0 + C' = 0$ ➔ $C' = -\lambda.(A.x_0 + B.y_0) = -\lambda.(-C) = \lambda.C$;

$\{ M_1, \vec{q}\,\}$: $\lambda.A.x + \lambda.B.y + \lambda.C = 0$;

Ако имаме една права g с уравнение $A.x + B.y + C = 0$ ➔ уравнението $\lambda.A.x + \lambda.B.y + \lambda.C = 0$ е уравнение на същата права ($\lambda \neq 0$);

Теорема: Спрямо произволна координатна система в равнината $K = \{ O, \vec{e_1}, \vec{e_2}\,\}$ всяка права има уравнение $A.x + B.y + C = 0$, където $(A, B) \neq (0, 0)$; векторът $\vec{p}\,(-B, A)$ е колинеарен с правата; уравненията $A.x + B.y + C = 0$ и $A_1.x + B_1.y + C_1 = 0$ са уравнения на една и съща права тогава и само тогава, когато
$A_1 = \lambda.A$, $B_1 = \lambda.B$, $C_1 = \lambda.C$, където $\lambda \neq 0$;

Нормално уравнение на права

Нека $K = \{ O, \vec{e_1}, \vec{e_2}\,\}$ е ортонормирана координатна система;
нека g е произволна права; g: $A.x + B.y + C = 0$;

Известно е, че векторът $\vec{p}\,(-B, A)$ е колинеарен с g;
Да разгледаме векторът $\vec{n}\,(A, B)$; $\vec{p}\,.\,\vec{n} = -A.B + A.B = 0$; $\vec{p}, \vec{n} \neq o$
➔ $\vec{p} \perp \vec{n}$ ➔ $\vec{n} \perp g$ ➔ $\vec{n_0}\,(A/\sqrt{A^2 + B^2}, B/\sqrt{A^2 + B^2}) \perp g$; освен това $|\vec{n_0}| = 1$ ➔ съществува ъгъл φ_0, такъв че: $n_0\,(\cos\varphi_0, \sin\varphi_0)$;

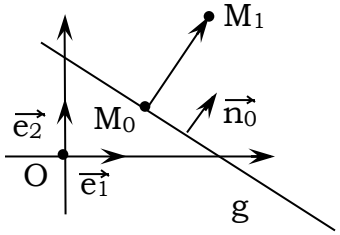
Умножаваме уравнението на g по $\lambda = 1\ /\sqrt{A^2 + B^2} \neq 0$, получаваме:

g: $A/\sqrt{A^2 + B^2}.x + B/\sqrt{A^2 + B^2}.y + C/\sqrt{A^2 + B^2} = 0$
⇔
g: $\cos\varphi_0.x + \sin\varphi_0.y + C' = 0$ – **нормално уравнение на права**;

всяка права има две нормални уравнения:

g: $A/\sqrt{A^2 + B^2}.x + B/\sqrt{A^2 + B^2}.y + C/\sqrt{A^2 + B^2} = 0$
g: $- A/\sqrt{A^2 + B^2}.x - B/\sqrt{A^2 + B^2}.y - C/\sqrt{A^2 + B^2} = 0$

Разстояние от точка до права



K – ортонормирана;
Нека е дадена права g с нормално уравнение:
g: $\cos\varphi.x + \sin\varphi.y + c = 0$; фиксирана е точка $M_1 (x_1, y_1) \notin g$;
търсим колко е разстоянието от точка M_1 до правата g;

Нека $M_0 (x_0, y_0)$ е петата на перпендикуляра спуснат от M_1 към g;

$\overrightarrow{M_0M_1} \perp g$, $\overrightarrow{n_0} \perp g$ ➔ $\overrightarrow{M_0M_1}$ и $\overrightarrow{n_0}$ са колинеарни ➔ съществува δ:
$\overrightarrow{M_0M_1} = \delta . \overrightarrow{n_0}$ ➔ $|\overrightarrow{M_0M_1}| = |\delta|.|\overrightarrow{n_0}|$ ➔ $|\overrightarrow{M_0M_1}| = |\delta|$, т.е. търсеното разстояние е равно на $|\delta|$;

$\overrightarrow{M_0M_1} (x_1 - x_0, y_1 - y_0)$, $\overrightarrow{n_0} (\cos\varphi, \sin\varphi)$ ➔ $x_1 - x_0 = \delta.\cos\varphi$, $y_1 - y_0 = \delta.\sin\varphi$;
➔ $x_0 = x_1 - \delta.\cos\varphi$, $y_0 = y_1 - \delta.\sin\varphi$;

$M_0 \in g$ ➔ $\cos\varphi.x_0 + \sin\varphi.y_0 + c = 0$ ➔
$\cos\varphi.(x_1 - \delta.\cos\varphi) + \sin\varphi.(y_1 - \delta.\sin\varphi) + c = 0$ ➔
$\cos\varphi.x_1 + \sin\varphi.y_1 + c = \delta$, т.е. разстоянието между M_1 и g е
$|\delta| = |\cos\varphi.x_1 + \sin\varphi.y_1 + c|$;
Ако g е зададена с уравнение: $A.x + B.y + C = 0$
➔ $|\delta| = |A/\sqrt{A^2 + B^2}.x + B/\sqrt{A^2 + B^2}.y + C/\sqrt{A^2 + B^2}|$

δ се нарича **ориентирано разстояние** между M_1 и g;
$\delta \geq 0$, когато $\overrightarrow{M_0M_1}$ е еднопосочен с $\overrightarrow{n_0}$ и $\delta < 0$, когато
$\overrightarrow{M_0M_1}$ е разнопосочен с $\overrightarrow{n_0}$; в зависимост от знака на δ, можем да определяме в коя от двете полуравнини, определени от правата лежи дадена точка;